

Cours VIII

Principe de récurrence

Ce huitième cours débute par le **principe de récurrence** et le **principe de la récurrence forte**. Il se poursuit par les **suites définies par récursion** et les **algorithmes récursifs**. Il se termine par la **mesure de complexité des algorithmes**.

VIII.1 Principe de récurrence

Le principe de récurrence permet de démontrer plusieurs résultats sur entiers naturels $\mathbb{N}$.

Axiome VIII.1 (*Principe de récurrence*).

Si P est un sous-ensemble de $\mathbb{N}$ tel que $n_0 \in P$ et pour tout $n \geq n_0$,

$$n \in P \text{ implique } n + 1 \in P \quad (1)$$

alors $P = \{n_0, n_0 + 1, \dots\}$.

Démarche pour démontrer que $\forall n \geq n_0, p(n)$

0) Définir P :

$$P = \{n \in \mathbb{N} \mid p(n)\}$$

1) Cas de base :

Montrez que $n_0 \in P$.

2) Étape de récurrence :

Supposez que $n \in P$ est vrai et montrez que $n + 1 \in P$.

3) Conclure :

Par le principe de récurrence, $P = \{n_0, n_0 + 1, \dots\}$.

Par exemple, $\forall n \geq 1, \frac{d^n}{dx^n} e^{2x} = 2^n e^{2x}$ puisque en posant $P = \{n \in \mathbb{N} \mid \frac{d^n}{dx^n} e^{2x} = 2^n e^{2x}\}$, il s'ensuit que $1 \in P$ car $\frac{d}{dx} e^{2x} = 2e^{2x}$, et si $n \in P$, alors $\frac{d^n}{dx^n} e^{2x} = 2^n e^{2x}$, et par conséquent $\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} e^{2x} = \frac{d}{dx} \frac{d^n}{dx^n} e^{2x} = \frac{d}{dx} 2^n e^{2x} = 2^{n+1} e^{2x}$, ce qui implique que $n + 1 \in P$, et alors $P = \mathbb{N}$.

Exemple VIII.1:

- a) i) Calculez la sommation $\sum_{i=0}^n 2^i$ lorsque $n = 0, 1, 2, 3$.
ii) Exprimez la sommation précédente comme une fonction de n dans une forme close.
iii) Montrez que la formule précédente est vérifiée pour tout $n \geq 0$.
- b) Montrez que $n < 2^n$ lorsque $n \geq 0$.

Rép:

VIII.2 Le principe de récurrence forte

Il faut recourir au **principe de récurrence forte** lorsque la démonstration de $n + 1 \in P$ requiert une hypothèse plus forte que $n \in P$.

Proposition VIII.2 (*Principe de récurrence forte*).

Si P est un sous-ensemble de $\mathbb{N}$ tel que $n_0 \in P$ et pour tout $n \geq n_0$,

$$n_0 \in P, n_0 + 1 \in P, \dots, n \in P \text{ impliquent } n + 1 \in P \quad (2)$$

alors $P = \{n_0, n_0 + 1, \dots\}$.

Démarche pour démontrer que $\forall n \geq n_0, p(n)$

0) **Définir P** :

$$P = \{n \in \mathbb{N} \mid p(n)\}$$

1) **Cas de base** :

Montrez que $n_0 \in P$.

2) **Étape de récurrence** :

Supposez que $\forall k \leq n, k \in P$ est vrai et montrez que $n + 1 \in P$.

3) **Conclure** :

Par le principe de récurrence, $P = \{n_0, n_0 + 1, \dots\}$.

Par exemple, afin de démontrer le théorème fondamental de l'algèbre (théorème IV.6), on pose $P = \{n \in \mathbb{N} \mid n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}\}$, et alors $2 \in P$, car $2 = 2^1$ et 2 est premier, et si $2 \in P, \dots, n \in P$, alors $n + 1 \in P$, car si $n + 1$ est premier, alors $n + 1 = (n + 1)^1$, sinon $n + 1 = ab$, où $2 \leq a \leq b \leq n$, et alors par l'hypothèse de récurrence forte, $a = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ et $b = q_1^{b_1} \cdots q_s^{b_s}$, d'où le produit $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r} q_1^{b_1} \cdots q_s^{b_s}$ est une décomposition en nombres premiers, et alors $P = \{2, 3, \dots\}$.

Exemple VIII.2:

Montrez que tout nombre naturel n admet une unique décomposition en nombre binaire.

Rép:

VIII.3 Les suites définies par récurrence et les algorithmes récursifs

Définition VIII.3.

Une suite (x_n) est une **suite définie par récurrence** lorsqu'elle est de la forme

$$x_n = \begin{cases} v_0 & , n = 0 \\ v_1 & , n = 1 \\ \vdots & \vdots \\ v_{k-1} & , n = k - 1 \\ F(n, x_{n-1}, \dots, x_{n-k}) & , n \geq k \end{cases} \quad (3)$$

où l'équation

$$x_n = F(n, x_{n-1}, \dots, x_{n-k}) \quad (4)$$

est appelé **relation de récurrence** et $v_0, \dots, v_{k-1}$ sont les **valeurs initiales**.

Exemple VIII.3:

Pour chaque suite définie par récurrence, identifiez les valeurs initiales et la relation de récurrence.

a)

b)

c)

$$x_n = \begin{cases} 5 & , n = 0 \\ 2x_{n-1} - 3 & , n \geq 1 \end{cases} \quad f_n = \begin{cases} 0 & , n = 0 \\ 1 & , n = 1 \\ f_{n-1} + f_{n-2} & , n \geq 2 \end{cases} \quad a_n = \begin{cases} 0 & , n = 0 \\ 1 & , n = 1 \\ 1 & , n = 2 \\ a_{n-2}^2 + a_{n-3} & , n \geq 3 \end{cases}$$

Rép:

Définition VIII.4.

Une **solution** d'une suite définie par récurrence (3) est une suite $(a_n)_{n \geq 0}$ qui vérifie (3).

Exemple VIII.4:

Soit la suite (x_n) définie par récurrence

$$x_n = \begin{cases} 5 & , n = 0 \\ 2x_{n-1} - 3 & , n \geq 1 \end{cases} \quad (5)$$

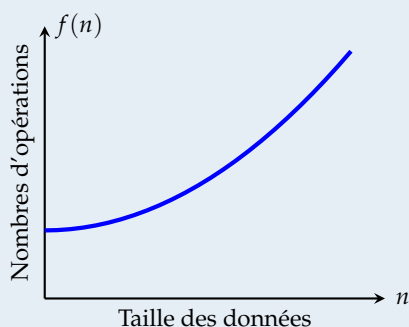
- a) Calculez une solution de (5), par méthode d'itération.
- b) Montrez que la solution obtenue en a) est l'unique solution.

Rép:

VIII.4 Mesure de complexité et complexité d'algorithme

Définition VIII.5.

La **mesure de complexité** d'un algorithme, $f(n)$, est le nombre d'opérations élémentaires : comparaison, somme, soustraction, multiplication, division, ..., utilisées lors de son exécution en fonction de la taille n des données à l'entrée.



Définition VIII.6.

Un **algorithme** est une suite finie de règles telles que lorsque appliqué dans un ordre précis à un nombre fini de données, il retourne avec certitude, en un nombre fini d'étapes, un résultat indépendamment des données.

Un **algorithme récursif** est un algorithme qui permet de résoudre un problème en le réduisant au même problème ayant une entrée de taille inférieure.

Exemple VIII.5:

- a) Déterminez la suite de récurrence qui calcule $n!$.
- b) Écrivez un algorithme récursif pour calculer $n!$.
- c) À l'aide de la TI-*Nspire*, écrivez un programme récursif qui calcul $n!$.
- d) Déterminez l'expression de $f(n)$, la fonction qui compte le nombre de multiplications lors d'un appel de l'algorithme en fonction du nombre n .

Rép:

Exemple VIII.6:

Considérez l'algorithme suivant.

```
1: fonction RechercheLin ( $T$  : tableau de taille  $n$ ,  $x$  : Entier)
2:    $i := 1$ 
3:   position := 0
4:   tant que  $i \leq n$ 
5:     si  $T[i] == x$  et position == 0 alors
6:       position :=  $i$ 
7:     fin si
8:      $i := i + 1$ 
9:   fin tant que
10:  retourner position
11: fin fonction
```

- a) Expliquez ce que l'algorithme fait.
- b) Donnez l'expression de la fonction $f(n)$ qui compte le nombre de comparaisons à ligne 5 lors d'un appel de de l'algorithme **RechercheLin** en fonction d'une liste de taille n .

Rép:

Exemple VIII.7:

Considérez l'algorithme suivant.

```
1: fonction Recherchebin ( $T$  : tableau ordonné en ordre croissant de taille  $n$ ,  $x$  : Entier)
2:    $i := 1$ 
3:    $j := n + 1$ 
4:   position := 0
5:   tant que  $i + 1 < j$ 
6:      $m := \left\lfloor \frac{i+j}{2} \right\rfloor$ 
7:     si  $T[m] \leq x$  alors
8:        $i := m$ 
9:     sinon
10:       $j := m$ 
11:    fin si
12:  fin tant que
13:  si  $T[i] = x$  alors
14:    position :=  $i$ 
15:  fin si
16:  retourner position
17: fin fonction
```

- a) Expliquez ce que l'algorithme fait.
- b) Donnez l'expression de la fonction $f(n)$ qui compte le nombre de comparaisons à la ligne 7 lors d'un appel de de l'algorithme **Recherchebin** en fonction d'une liste de taille $n = 2^m$.
- c) Lequel des deux algorithmes, **Recherchelin** ou **Recherchebin**, est le plus efficace pour traiter de grandes listes ordonnées en ordre croissant.

Rép:

Note historique:

- **Leonhard Euler** est né à Bâle, en Suisse, le 15 avril 1707. Son père, Paul Euler, un ancien étudiant de Jacques Bernoulli (1654–1705), son ami, à l'Université de Bâle, se charge de lui enseigner les notions élémentaires en mathématiques. Ayant éveillé son intérêt pour cette discipline, le jeune Euler poursuit son apprentissage en lisant des textes sur le sujet, en plus de suivre quelques leçons privés. En 1720, alors qu'il n'a que 14 ans, il s'inscrit à l'Université de Bâle. C'est à cette époque que Johann Bernoulli (1667–1748), un ami de la famille, remarque son talent lorsqu'il lui donne des leçons en privé. Trois ans plus tard, Euler termine sa maîtrise en philosophie où il oppose, dans son mémoire, la pensée de Descartes à celle de Newton. Au cours de la même année, il entame des études en théologie, suivant les désirs de son père, un pasteur protestant. Ayant reçu la permission de son père, et grâce à l'appui de Johann Bernoulli, il cesse l'étude de la théologie en faveur des mathématiques. En 1726, il termine ses études à l'Université de Bâle après avoir lu les œuvres de Pierre Varignon (1654–1722), René Descartes (1596–1650), Isaac Newton (1643–1727), Galileo Galilei (1564–1642), Frans van Schooten (1615–1660), Jacques Bernoulli, Jacob Hermann (1678–1733), Brook Taylor (1685 - 1731) et John Wallis (1616–1703) ; il compte déjà un article publié sur les courbes isochrones dans un environnement avec résistance. L'année suivante, il reçoit le second prix de l'Académie des Sciences de Paris pour la meilleure configuration des mâts de navire. Au cours de cette même année, il accepte le poste d'enseignant en mathématiques et physiques appliqués à l'Académie des Sciences de Saint-Petersbourg où il côtoie les plus grands scientifiques de l'époque dont l'analyste et géomètre Jacob Hermann, le physicien mathématicien Daniel Bernoulli, l'érudit Christian Goldbach, F. Maier et l'astronome J. N. Delisle. En 1730, il devient professeur de physique, et trois ans plus tard, il obtient la chaire de mathématiques. Cette nouvelle position lui donne une sécurité financière qu'il recherchait afin d'épouser, en 1734, Katharina Gsell, qui lui donnera 13 enfants. Durant cette période, il fait de grands progrès dans les domaines de **la théorie des nombres**, de l'analyse infinitésimale (équations différentielles et calcul des variations) ainsi qu'en mécanique analytique. Lorsque des instabilités politiques surviennent en Russie, il accepte, en 1741, suite à l'invitation du roi de Prusse, Frédéric le Grand, un poste à l'Académie des Sciences de Berlin . Durant les 25 prochaines années, il produira non moins de 380 articles et publiera plusieurs volumes sur les mathématiques pures et appliquées, ainsi qu'en physique. Ayant perdu les faveurs du roi, en raison d'une dispute avec Jean le Rond D'Alembert, il quitte définitivement la Prusse pour retourner à nouveau à Saint-Petersbourg où il terminera sa carrière. En 1771, il devient aveugle, ce qui ne l'empêchera point de produire un peu moins de la moitié de la somme de ses œuvres. Les travaux d'Euler dans le domaine des équations différentielles sont importants : la méthode de réduction d'ordre, la résolution complète des équations linéaires homogènes d'ordre n à coefficients constants au moyen des facteurs quadratiques, et la résolution des équations linéaires non-homogènes à l'aide d'une méthode de réduction d'ordre et de facteurs intégrants. Euler surpasse tous les mathématiciens du 18^e siècle tant par son génie, son habilité incomparable à manipuler les séries, sa créativité et le nombre impressionnant d'articles et de volumes publiés. Il décède le 18 septembre 1783 à Saint-Petersbourg à l'âge de 76 ans.